



دانشگاه خيام

دانشکده فنی مهندسی

گروه مهندسی کامپیوتر

پایان نامه دوره

کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر

طراحی فرانت اند فروشگاه لوازم آرایشی آوید

استاد راهنما :

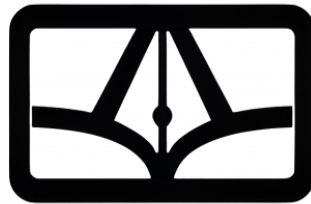
استاد علی رضائی

دانشجو :

فاطمه کاظمی مقدم

تأیستان ۱۴۰۵

بسم الله الرحمن الرحيم



دانشگاه خيام

دانشکده فنی مهندسی

گروه مهندسی کامپیوتر

پایان نامه دوره

کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر

طراحی فرانت اند فروشگاه لوازم آرایشی آوید

استاد راهنما :

استاد علی رضائی

دانشجو :

فاطمه کاظمی مقدم

تابستان ۱۴۰۵

سپاسگزاری :

در گام نخست، پروردگار متعال را سپاس می‌گوییم که نعمات بی‌کرانش را ارزانی داشت و توفیق به سرانجام رساندن این مسیر علمی را نصیبم ساخت.

صمیمانه‌ترین سپاس‌ها و والاترین قدردانی‌های خود را تقدیم استاد راهنمای گرانقدرم، **جناب آقای مهندس علی رضائی** می‌نمایم. دانش والا، شکیبایی، هدایت‌های هوشمندانه و دغدغه‌مندی علمی ایشان در تمام مراحل پروژه، نقشی بی‌بدیل در شکل‌گیری و ارتقای کیفیت این اثر داشت. بی‌تردید بهره‌مندی از رهنمودها و تجربیات ارزشمند ایشان پشتوانه‌ای گرانبها در مسیر حرفه‌ای و آینده کاری بنده خواهد بود.

با تمام وجود از **خانواده عزیز و مهربانم؛ پدر، مادر و برادر دلسوزم** تشکر و قدردانی می‌کنم. عزیزانی که با پشتیبانی بی‌دریغ، همراهی، دعاها و دلگرمی‌های همیشگی‌شان فضایی مملو از آرامش را برای رشد و تحصیل من فراهم ساختند. صبر و استقامت بی‌پایانشان بزرگ‌ترین سرمایه من در این مسیر بود و این دستاورد را به ایشان پیشکش می‌نمایم.

از اساتید محترم و مجموعه بزرگ **دانشگاه خیام** که در طول سالهای تحصیل، زمینه رشد علمی و کسب تخصص را برای بنده فراهم آوردند، صمیمانه سپاسگزارم.

همچنین از دوست و هم‌تیمی محترم، **جناب آقای محمد بیکی اکبرآباد** که در بخش پیاده‌سازی سمت سرور (بک‌اند) این پروژه همراه بودند و با تعامل سازنده، تلاش مستمر و همفکری حرفه‌ای، در پیشبرد این کار تیمی نقش داشتند، قدردانی می‌نمایم.

در نهایت، از تمامی عزیزان و همراهانی که به هر نحو در این مسیر پشتیبان و مشوق بنده بودند، صمیمانه سپاسگزارم.

با احترام

فاطمه کاظمی مقدم

شهریورماه ۱۴۰۵

تقدیم نامه:

این دستاورد علمی را به پیشگاه خانواده عزیز و فداکارم؛ به پدر و مادرم که کانون مهر، صبوری و تکیه‌گاه استوار زندگی‌ام هستند و با فداکاری‌های بی‌شمار، مسیر دانایی و موفقیت را برایم هموار ساختند، و به برادر دلسوزم که با همراهی و حمایت‌های ارزشمندش، همواره پشتیبان من در این راه بوده است، با تمام وجود تقدیم می‌نمایم.

چکیده

با گسترش روزافزون تجارت الکترونیک، فروشگاه‌های برخط لوازم آرایشی و بهداشتی در ارائه یک تجربه کاربری (UX) پویا، تعاملی و سریع، روانسازی فرآیند ثبت سفارش و نمایش بهینه اطلاعات تخصصی کالا با چالش‌هایی مواجه هستند. مسأله اصلی این پژوهش، طراحی و پیاده‌سازی یک رابط کاربری مدرن است که ضمن ارائه پایداری بصری و واکنش‌گرایی کامل، تعاملات ناهمگام و بدون‌رفرش (SPA) را برای خریداران فراهم سازد. هدف این پژوهش، توسعه سمت کلاینت (Frontend) فروشگاه اینترنتی لوازم آرایشی «آوید» با جداسازی کامل لایه‌های نرم‌افزاری و بهره‌گیری از معماری برنامه‌های تک‌صفحه‌ای است.

در روش‌شناسی، فرانت‌اند سامانه با استفاده از کتابخانه **React.js** و جاوااسکریپت (ES6+) پیاده‌سازی گردید. برای مدیریت پویای وضعیت‌های سراسری (از جمله سبد خرید و نشست‌های کاربری) از **React Context API**، برای مسیریابی بدون‌رفرش از **React Router** و جهت برقراری ارتباط ایمن و ناهمگام با سرویس‌های بک‌اند از کتابخانه **Axios** استفاده شد. همچنین، طراحی استایل‌ها بر پایه اصول راست‌به‌چپ (RTL)، متغیرهای بصری برند آوید (Design Tokens) و استانداردهای واکنش‌گرایی (Responsive Design) انجام گرفت.

نتایج این پژوهش، تولید یک سامانه تعاملی و کاربرپسند است که در آزماکاناتی نظیر جستجوی زنده و فیلتر پویای محصولات، سیستم پیشرفته جزئیات کالا همراه با گالری تصاویر و شمارنده تخفیف‌های زماندار، مدیریت آنلاین سبد خرید، ماژول مجله زیبایی (بلاگ) و فرم‌های احراز هویت با مدیریت توکن‌های JWT با موفقیت پیاده‌سازی شدند. این معماری بار پردازشی سرور را کاهش داده و نرخ پاسخگویی سیستم به تعاملات کاربر را به طور چشمگیری ارتقا داده است.

به عنوان پیشنهاد برای توسعه‌های آتی، پیاده‌سازی حالت تیره (Dark Mode)، استفاده از تکنیک‌های Server-Side Rendering (SSR) با Next.js برای بهبود سئو (SEO)، پشتیبانی از برنامه‌های وب پیشرو (PWA) و افزودن ماژول تست آنلاین رنگ آرایشی (Virtual Try-On) مبتنی بر واقعیت افزوده پیشنهاد می‌گردد.

واژگان کلیدی: تجارت الکترونیک، فرانت‌اند، ری‌اکت (React.js)، برنامه تک‌صفحه‌ای (SPA)، تجربه کاربری (UX)، مدیریت وضعیت (Context API)، رابط کاربری (UI).

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

فصل اول : تعریف مسئله

۱۲	۱-۱ مقدمه.....
۱۲	۱-۲ موضوع.....
۱۳	۱-۳ اهمیت و ضرورت موضوع.....
۱۴	۱-۴ اهداف پروژه.....
۱۵	۱-۵ تعریف واژه ها مفاهیم و متغیر ها

فصل دوم : نظریه پیرامین موضوع ، ابزارها و تجزیه تحلیل فرانت اند

۱۸	۲-۱ مقدمه.....
۱۸	۲-۲ مطالعات پیش از پیاده سازی و اصول طراحی بصری.....
۱۸	۲-۲-۱ بررسی و تحلیل سامانه های مشابه.....
۱۸	۲-۲-۲ روانشناسی رنگ و هویت بصری فروشگاه آوید.....
۱۹	۲-۲-۳ اصول طراحی راست به چپ و دسترس پذیری واکنش گرا
۱۹	۲-۳ معرفی ابزار ها و تکنولوژی های استفاده شده.....
۲۰	۲-۴ روش تحلیل و معماری فرانت اند.....
۲۲	۲-۵ مدلسازی و دیاگرام های لایه کلاینت.....
۲۲	۲-۵-۱ دیاگرام جریان کاربر.....
۲۳	۲-۵-۲ دیاگرام درخت سلسله مراتب کامپوننت ها.....
۲۴	۲-۵-۳ دیاگرام جریان داده و ارتباط با سرور.....

فصل سوم : طراحی و پیاده سازی سیستم بخش فرانت اند

۲۶	۳-۱ مقدمه.....
۲۶	۳-۲ ساختار درختی و معماری فایل های پروژه.....
۲۷	۳-۳ مدیریت وضعیت سراسری.....
۲۷	۳-۳-۱ کانتکست احراز هویت و امنیت نشست.....
۲۸	۳-۳-۲ کانتکست سبد خرید و کنترل موجودی انبار.....
۳۰	۳-۴ مسیریابی و کنترل لایه ها.....
۳۱	۳-۵ یکپارچه سازی فرانت اند با وب سرویس های بک اند.....
۳۲	۳-۶ سیستم استایل دهی، واکنش گرایی و طراحی بصری.....
۳۲	۳-۶-۱ پالت رنگی و متغیرهای طراحی.....
۳۲	۳-۶-۲ تمهیدات واکنش گرایی.....
۳۲	۳-۷ طراحی و پیاده سازی رابط کاربری صفحات اصلی.....
۳۲	۳-۷-۱ صفحه اصلی.....
۳۴	۳-۷-۲ سربرگ و نوار جست و جو.....
۳۴	۳-۷-۳ صفحه محصولات.....
۳۶	۳-۷-۴ صفحه جزئیات محصول.....
۳۷	۳-۷-۵ سبد خرید.....

۳۸.....	۳-۷-۶ صفحه ثبت سفارش.....
۳۸.....	۳-۷-۷ صفحات ورود و ثبت نام.....
۳۹.....	۳-۷-۸ صفحه دسته بندی.....
۴۰.....	۳-۷-۹ بخش مقالات ماتیک.....

فصل چهارم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها (لایه فرانت اند)

۴۲.....	۴-۱ مقدمه.....
۴۲.....	۴-۲ نتایج پروژه.....
۴۳.....	۴-۳ بحث و بررسی.....
۴۳.....	۴-۴ محدودیت های پروژه.....
۴۳.....	۴-۵ پیشنهاد ها برای کارهای آینده.....

۴۵.....	منابع.....
---------	------------

فصل اول: تعریف مسئله

۱-۱. مقدمه

گسترش روزافزون بستر اینترنت و نفوذ فناوری‌های دیجیتال در سبک زندگی مدرن صنعت تجارت الکترونیک (E-Commerce) را به یکی از پویاترین و ضروری‌ترین بخش‌های اقتصاد جهانی تبدیل کرده است. در این میان بازار محصولات آرایشی، بهداشتی و مراقبت فردی به دلیل تنوع بسیار بالای کالاها، نیاز مبرم خریداران به اصالت کالا و لزوم دسترسی به اطلاعات تخصصی و نظرات سایر خریداران بیش از سایر حوزه‌ها نیازمند بسترهای برخط و تعاملی است.

توسعه یک سامانه فروشگاهی موفق تنها به داشتن زیرساخت داده‌ای و منطق سرور خلاصه نمی‌شود؛ بلکه بخش رابط کاربری (Frontend) به عنوان پل ارتباطی میان کاربر و سامانه، نقشی تعیین‌کننده در جلب اعتماد، سهولت در فرایند خرید و تجربه کاربری (User Experience - UX) ایفا می‌کند. این پروژه با تمرکز بر توسعه سمت کلاینت فروشگاه آنلاین محصولات آرایشی و بهداشتی با نام تجاری آوید (AVID) و با بهره‌گیری از کتابخانه مدرن React.js به عنوان یک برنامه تک‌صفحه‌ای (Single Page Application - SPA) طراحی و پیاده‌سازی شده است.

۱-۲. موضوع

موضوع این پروژه، طراحی، معماری و پیاده‌سازی رابط و تجربه کاربری (Frontend) سامانه فروشگاهی برخط محصولات آرایشی و بهداشتی آوید است. این سامانه مبتنی بر معماری سرویس‌گرا و مجزا (Decoupled Architecture) پیاده‌سازی شده که در آن لایه فرانت‌اند به عنوان یک برنامه تحت وب تعاملی، از طریق پروتکل HTTP و RESTful API با سرور پشتیبان (پیاده‌سازی شده با فریم‌ورک Django) ارتباط برقرار می‌سازد.

پروژه فروشگاه لوازم آرایشی آوید به صورت تیمی و با رویکرد تفکیک لایه‌های نرم‌افزاری اجرا شده است تا ضمن حفظ یکپارچگی سیستم، تمرکز تخصصی بر هر بخش افزایش یابد. در این ساختار، پیاده‌سازی لایه کلاینت (Frontend) بر عهده خانم فاطمه کاظمی مقدم بوده است. ایشان مسئولیت طراحی رابط کاربری (UI) و تجربه کاربری (UX) را با استفاده از کتابخانه React.js بر عهده داشتند؛ که شامل پیاده‌سازی صفحات به صورت SPA، رعایت اصول طراحی واکنش‌گرا (Responsive)، شخصی‌سازی چیدمان راست‌به‌چپ (RTL) برای کاربران فارسی‌زبان و مدیریت وضعیت برنامه (State Management) از طریق Context API بوده است. همچنین، برقراری ارتباط ناهمگام با سرویس‌های بک‌اند و دریافت داده‌ها از API بر عهده ایشان بوده است.

در مقابل، لایه سرور و زیرساخت (Backend) توسط آقای محمد بیکی اکبرآباد پیاده‌سازی شده است. وظایف ایشانه شامل طراحی منطق کسب‌وکار (Business Logic) با استفاده از فریم‌ورک Django و Django REST Framework، مدیریت پایگاه داده، پیاده‌سازی سازوکارهای امنیتی نظیر احراز هویت با پروتکل JWT و مدیریت منطق عملیاتی سیستم، از جمله مدیریت موجودی انبار و محصولات بوده است. هماهنگی میان این دو لایه از طریق پروتکل‌های استاندارد HTTP و تبادل داده با فرمت JSON صورت گرفته تا ارتباطی پایدار و امن بین فرانت‌اند و بک‌اند برقرار گردد.»

ابعاد و بخش‌های کلیدی پیاده‌سازی‌شده در سمت کلاینت عبارتند از:

طراحی واکنش‌گرا و سازگار با راست‌به‌چپ: (RTL & Responsive Design) بهینه‌سازی کامل المانهای بصری برای زبان فارسی و نمایش بی‌نقص در انواع دستگاه‌ها (موبایل، تبلت و دسکتاپ).

مدیریت وضعیت سراسری: (State Management) پیاده‌سازی مکانیزم مدیریت وضعیت سبد خرید (CartContext)، احراز هویت و توکن‌های امنیتی (AuthContext) با استفاده از React Context API.

کاتالوگ محصولات و موتور جستجوی زنده: (Live Search & Catalog) سیستم فیلتر چندمعیاره، دسته‌بندی موضوعی، صفحه‌بندی هوشمند و جستجوی آنی در میان محصولات.

سیستم پیشرفته جزئیات محصول: (Product Detail Experience) شامل گالری تصاویر، شمارنده تخفیف‌های زماندار، انتخاب تعداد کالا، برچسب‌های ضمانت و سیستم ثبت و رای‌دهی به نظرات کاربران

فرایند خرید و ثبت سفارش: (Checkout Pipeline) سبد خرید پویا، محاسبه آنی تخفیف‌ها، مدیریت کدهای تخفیف و فرم‌های دریافت اطلاعات ارسال

ماژول محتوایی و بلاگ تخصصی (مجله زیبایی): (بخش مقالات و راهنماهای خرید به همراه اسلایدرهای اختصاصی محتوا).

۱-۳. اهمیت و ضرورت موضوع

۱. دلایل انجام پروژه:

- تحول در رفتار خرید مصرف‌کنندگان: کاهش نیاز به مراجعه حضوری و تمایل خریداران به بررسی ترکیبات، مشخصات فنی و بازخوردهای محصولات آرایشی پیش از خرید.

- لزوم پاسخدهی سریع و مدرن: (SPA Performance) وبسایت‌های سنتی (Multi-Page Apps) با هر کلیک نیازمند بارگذاری مجدد کل صفحه هستند که منجر به افت سرعت می‌شود؛ بهره‌گیری از React SPA این مشکل را به طور کامل مرتفع می‌سازد.
- تضمین هویت بصری و اعتماد کاربر: محصولات آرایشی بهداشتی مستقیماً با سلامت افراد در ارتباط هستند؛ بنابراین طراحی یک رابط کاربری مینیمال چشم‌نواز با تم رنگی اختصاصی و نمایش المانهای شفافیت (نظیر ضمانت اصالت و ارسال سریع) ضرورت انکارناپذیر دارد.

۲. متقاضیان و ذینفعان سامانه:

- خریداران و مصرف‌کنندگان نهایی: دسترسی آسان سریع و امن به لیست محصولات اصل، امکان مقایسه و خرید آنلاین.
- فروشندگان و صاحبان کسب‌وکار: ایجاد کانال فروش پایدار، حذف محدودیت‌های جغرافیایی و نمایش هویت بصری برند آوید.
- تیم پشتیبانی و مدیران سیستم: امکان نظارت بر نظرات، مدیریت مقالات مجله زیبایی و پیگیری فرآیند سفارش‌ها از طریق واسط کاربری.

۳. فواید سامانه:

- حذف تاخیر در بارگذاری صفحات و افزایش سرعت پاسخگویی فرانت‌اند به کسری از ثانیه.
- کاهش ترافیک مصرفی سرور به دلیل انتقال فرآیند رندرینگ به سمت کلاینت (Client-Side Rendering).
- دسترسی‌پذیری بالا (High Usability) با پشتیبانی کامل از استانداردهای مدرن وب فارسی.

۴-۱. اهداف پروژه

نقطه پایان این پروژه، استقرار یک نرم‌افزار تحت وب پایدار، استاندارد و با قابلیت توسعه (Scalable) است که شاخص‌های زیر را محقق کرده باشد:

۱. دستیابی به معماری تک‌صفحه‌ای: (Single Page Application) جابه‌جایی سریع و بدون رفرش میاز صفحات با استفاده از react-router-dom.
۲. یکپارچگی بصری بر پایه متغیرهای طراحی: (Design Tokens) پیاده‌سازی پالت رنگی برند آوید، پس‌زمینه‌های استاندارد و تایپوگرافی فارسی.
۳. ارتباط پایدار و ایمن با وب‌سرویس‌ها: ارسال و دریافت داده‌ها از طریق کتابخانه Axios با مدیریت متمرکز توکن‌های احراز هویت. JWT

۴. تضمین انطباق کامل با نمایشگرهای مختلف: واکنش‌گرایی ۱۰۰ درصدی کلیه سکشن‌ها اعم از هدر، مگا منو، اسلایدرها، کارت‌های محصول و سبد خرید.
۵. پیاده‌سازی تعاملات غنی کاربری: (Rich UI Interactions) سیستم اعلانهای آنی (Toast Notifications)، اسلایدرهای خودکار محصولات و لودینگ‌های بهینه‌سازی‌شده.

۵-۱. تعریف واژه‌ها، مفاهیم و متغیرها

توسعه سمت کلاینت: (Frontend) به کلیه بخش‌های بصری، ساختاری و تعاملی یک وب‌سایت گفته می‌شود که مستقیماً در مرورگر کاربر پردازش و نمایش داده می‌شود.

برنامه تک‌صفحه‌ای: (Single Page Application - SPA) ساختاری از وب‌اپلیکیشن‌ها که در آن تنها یک سند HTML بارگذاری شده و کلیه تغییرات محتوایی با به‌روزرسانی پویای DOM به وسیله جاوااسکریپت و بدون رفرش کامل مرورگر انجام می‌پذیرد.

ری‌اکت: (React.js) کتابخانه متن‌باز و مبتنی بر کامپوننت جاوااسکریپت که برای توسعه رابط‌های کاربری پویا و سریع طراحی شده است.

جی‌اس‌ایکس: (JSX) ساختار نحوی توسعه‌یافته در جاوااسکریپت که امکان نوشتن تگ‌های مشابه HTML را مستقیماً درون کدهای جاوااسکریپت فراهم می‌کند.

مدیریت وضعیت: (State Management) سازوکار ذخیره‌سازی، ردیابی و به‌روزرسانی داده‌های متغیر برنامه در طول زمان کاربری (مانند محتویات سبد خرید یا وضعیت لاگین بودن کاربر).

راست‌به‌چپ: (RTL - Right-to-Left) استاندارد در طراحی وب برای زبان‌هایی نظیر فارسی که جهت چینش عناصر و متون را از راست به چپ تنظیم می‌نماید.

رابط برنامه‌نویسی نرم‌افزار بر پایه رست: (RESTful API) معماری استاندارد برای تبادل داده میان کلاینت (React) و سرور (Django) در بستر پروتکل HTTP با استفاده از فرمت JSON.

توکن وب جیسوز: (JWT) استاندارد ایمن برای انتقال اطلاعات هویتی کاربر میان کلاینت و سرور به صورت رشته‌های کدگذاری‌شده و امضاشده.

آکسیوس: (Axios) کتابخانه مبتنی بر Promise در جاوااسکریپت که به عنوان کلاینت HTTP برای ارسال درخواست‌های ناهمگام (Async Requests) به سرور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طراحی واکنش‌گرا (Responsive Web Design) رویکردی در پیاده‌سازی وب که طرح‌بندی صفحات را متناسب با اندازه و ابعاد نمایشگر کاربر (موبایل، تبلت و کامپیوتر) تطبیق می‌دهد.

فصل دوم:

نظریه پیرامین موضوع ، ابزارها و تجزیه تحلیل
فرانت اند

۲-۱. مقدمه

در مهندسی وب مدرن رابطه کاربری (Frontend) دیگر تنها یک پوسته نمایشی ایستا نیست، بلکه یک لایه نرم‌افزاری مستقل، پویا و با منطق پردازشی سمت کلاینت (Client-Side Logic) است. گذار از معماری‌های سنتی چندصفحه‌ای (MPA) به سمت برنامه‌های تک‌صفحه‌ای (SPA)، تحولی بنیادین در تعامل کاربر با سامانه ایجاد کرده است؛ به طوری که پردازش و رندرینگ بخش عمده‌ای از المانها به مرورگر کاربر منتقل شده و ارتباط با سرور صرفاً به صورت تبادل داده‌های خام (در قالب JSON) انجام می‌پذیرد.

این فصل ابتدا به بررسی مطالعات پیش از پیاده‌سازی شامل تحلیل نمونه‌های مشابه و روانشناسی طراحی رابط و تجربه کاربری (UI/UX) در حوزه محصولات آرایشی می‌پردازد. سپس، ابزارها و تکنولوژی‌های تخصصی لایه کلاینت معرفی شده و در نهایت، روش تحلیل کامپوننت‌محور، ساختار معماری کلاینت و مدلسازی جریان داده‌ها و صفحات با استفاده از دیاگرام‌های مهندسی نرم‌افزار مستند می‌گردد.

۲-۲. مطالعات پیش از پیاده‌سازی و اصول طراحی بصری (UI/UX)

۲-۲-۱. بررسی و تحلیل سامانه‌های مشابه (Benchmarking)

پیش از آغاز طراحی، سامانه‌های معتبر داخلی و خارجی در حوزه فروش آنلاین لوازم آرایشی و بهداشتی (مانند خانومی، روژا، دیجی‌کالا و سفورا) مورد بررسی تحلیلی قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد که موفق‌ترین سامانه‌ها بر ۴ اصل کلیدی تمرکز دارند:

۱. دسترسی سریع به فیلترها: کاربران محصولات آرایشی تمایل دارند بر اساس برند، نوع پوست، طیف رنگی و قیمت فیلتر کنند.
۲. شفافیت اطلاعات و اصالت کالا: نمایش برجسته‌های ضمانت اصالت و بازخورد و امتیازات خریداران واقعی.
۳. سرعت و پیوستگی در ثبت سفارش: حذف مراحل طولانی و لودینگ‌های مکرر صفحه برای جلوگیری از انصراف خریدار. (Cart Abandonment)

۲-۲-۲. روانشناسی رنگ و هویت بصری فروشگاه آوید

محصولات آرایشی و مراقبتی با احساس زیبایی، تمیزی، اعتماد و اصالت پیوند خورده‌اند. بر این اساس، پالت رنگی و متغیرهای بصری اختصاصی سامانه انتخاب گردید:

- رنگ اصلی: (#۴۲۵۹۹۶ - Primary) رنگ سرمه‌ای/نیلی ملایم که نماد اعتبار، اعتماد، مدرن بودن و آرامش بصری است و از خستگی چشم کاربر در مرور طولانی جلوگیری می‌کند.
- رنگ‌های مکمل و تأکیدی: (Accent & CTA) رنگ‌های زرشکی/مرجانی و طلایی تیره برای دکمه‌های «افزودن به سبد خرید»، برجسته‌های تخفیف و شمارنده‌ها جهت جلب توجه ناخودآگاه کاربر.

- پس زمینه‌ها (#F6F5F1 - Neutral) و (#FFFFFF): ایجاد فضای تنفس (White Space) برای برجسته شدن تصاویر با کیفیت محصولات.
- تایپوگرافی: استفاده از فونت استاندارد و بهینه‌سازی شده «وزیرمتن (Vazirmatn)» با وزنهای گوناگون جهت خوانایی حداکثری متون فارسی در تمامی نمایشگرها.

۲-۲-۳. اصول طراحی راست‌به‌چپ (RTL) و دسترس‌پذیری واکنش‌گرا

رابط کاربری با استراتژی «طراحی واکنش‌گرا (Responsive Web Design)» و منطبق بر استاندارد RTL پیاده‌سازی شد. جریان حرکت چشم در زبان فارسی از راست به چپ (الگوی F شکل) است؛ از این رو عناصر مهم ناوبری، لوگو و منوی دسته‌بندی در سمت راست و سبد خرید، حساب کاربری و دکمه‌های پایانی در سمت چپ قرار گرفتند.

۲-۳. معرفی ابزارها و تکنولوژی‌های استفاده‌شده

انتخاب پشته فناوری فرانت‌اند با هدف دستیابی به بالاترین سرعت بارگذاری، ماژولار بودن کدها، قابلیت استفاده مجدد (Reusability) و سادگی در نگهداری انجام شد:

۱. زبان جاوااسکریپت مدرن (JavaScript ES6+) و سینتکس: JSX

بهره‌گیری از قابلیت‌های نوین جاوااسکریپت شامل توابع پیکانی (Arrow Functions)، ساختار تخریب (Destructuring)، ماژولها (Import/Export) و برنامه‌نویسی ناهمگام با Async/Await سینتکس JSX نیز امکان تعریف ساختار دیداری کامپوننت‌ها را به شکلی تمیز در کنار منطق آنها فراهم ساخت.

۲. کتابخانه ری‌اکت: (React.js)

کتابخانه متن‌باز توسعه‌یافته توسط شرکت متا (فیس‌بوک) که بر پایه معماری کامپوننت‌محور و Virtual DOM کار می‌کند. ری‌اکت با مقایسه تغییرات در حافظه موقت (DOM Diffing)، تنها بخش‌هایی از صفحه را که دچار تغییر شده‌اند به‌روزرسانی می‌کند و مانع از رندر مجدد کل صفحه مرورگر می‌شود.

۳. مدیریت وضعیت با React Context API و React Hooks

به جای وابستگی به ابزارهای سنگین شخص ثالث، از قابلیت بومی Context API به همراه هوک‌های مدرن (useState, useEffect, useContext, useMemo) استفاده شد. دو کانتکست اصلی پروژه عبارتند از:

- CartContext : مدیریت وضعیت سبد خرید، ذخیره‌سازی محلی، افزودن/حذف محصول و محاسبه آنی مبالغ.
- AuthContext : مدیریت وضعیت نشست کاربر، نگهداری امن توکن‌های JWT در localStorage و ارسال وضعیت احراز هویت به سراسر برنامه.

۴. کلاینت ارتباطی آکسیوس: (Axios)

کتابخانه مبتنی بر Promise برای ارسال درخواست‌های HTTP به بک‌اند جنگو. از قابلیت‌های این ابزار جهت تنظیم هدرهای احراز هویت (Authorization: Bearer <token>)، مدیریت خطاهای سراسری و پردازش پاسخ‌های JSON استفاده شد.

۵. مسیریابی با React Router DOM نسخه ۶

پیاده‌سازی سازوکار مسیریابی سمت کلاینت (Client-Side Routing) برای تغییر صفحات بدون رفرش مرورگر، مدیریت پارامترهای پویای آدرس (مانند شناسه محصول (/id) و محافظت از مسیرهای اختصاصی کاربر از (Protected Routes).

۶. استایل‌دهی مدرن با CSS Variables و سیستم Flexbox/Grid

طراحی استایل‌ها بر پایه متغیرهای CSS (Design Tokens) انجام گرفت تا پالت رنگی، فواصل و سایه‌ها به‌صورت یکپارچه در فایل‌های App.css و index.css مدیریت شوند. همچنین چیدمان صفحه با استفاده از CSS Grid و Flexbox طراحی شد تا واکنش‌گرایی در کلیه صفحات تضمین شود.

۷. سیستم کنترل نسخه: (Git & GitHub)

استفاده از سیستم کنترل نسخه توزیع‌شده گیت به منظور یکپارچه‌سازی فرآیند توسعه تیمی همگام با بخش بک‌اند و ردیابی تاریخچه تغییرات.

۴-۲. روش تحلیل و معماری فرانت‌اند

روش تحلیل و طراحی سمت کلاینت بر پایه معماری کامپوننت‌محور ماژولار Component-Driven Architecture و جریان داده یک‌طرفه (Unidirectional Data Flow) استوار است. در این دیدگاه، رابط کاربری به سه لایه اصلی تفکیک می‌شود:

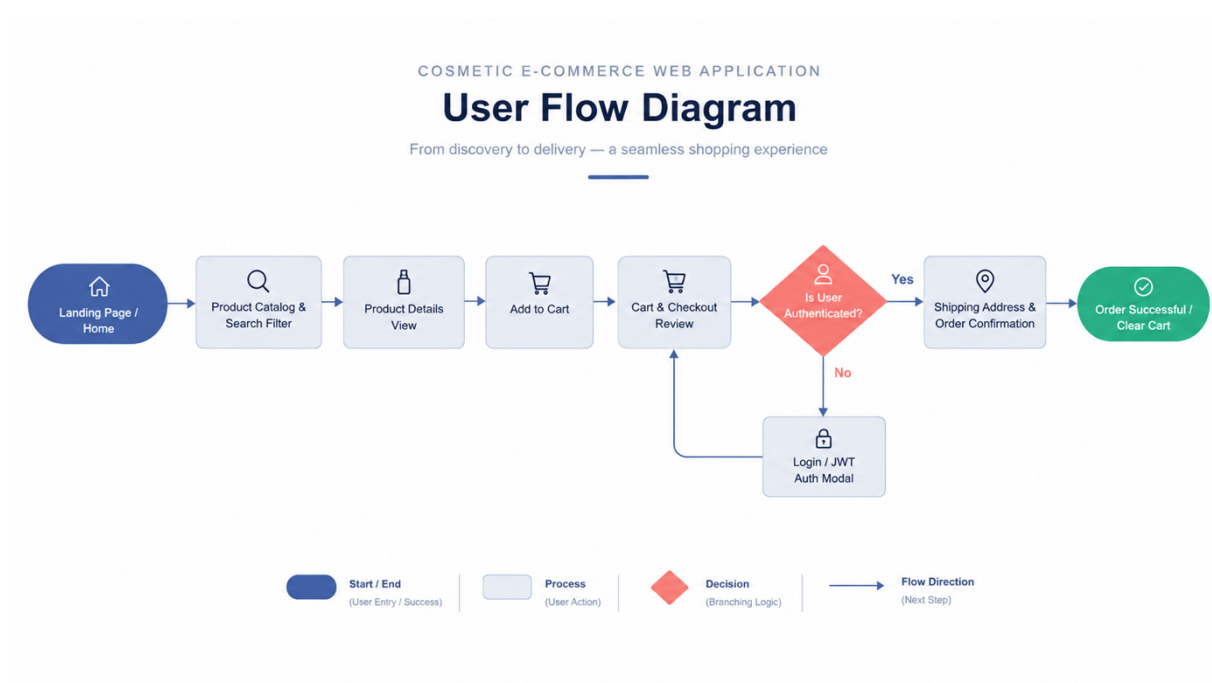
۱. لایه ارائه و کامپوننت‌ها: (Presentation Layer) شامل صفحات اصلی (Pages) و کامپوننت‌های مستقل با قابلیت استفاده مجدد Components نظیر کارت محصول، هدر، فوتر، منوی کشویی، اسلایدر و مدال نظرات.
۲. لایه مدیریت وضعیت و منطق کسب‌وکار کلاینت: (State & Context Layer) متمرکزسازی داده‌های سراسری نرم‌افزار در کانتکست‌ها جهت جلوگیری از انتقال زنجیره‌ای و نامناسب داده‌ها (Prop Drilling).
۳. لایه سرویس و ارتباط با وب‌سرویس: (API & Service Layer) توابع واسط ناهمگام جهت ارسال درخواست‌های GET, POST, PUT, DELETE به اندپوینت‌های سرور جنگو و تحویل داده‌ها به لایه کامپوننت.

۲-۵. مدلسازی و دیاگرام‌های لایه کلاینت

در این بخش، معماری و رفتار سمت کلاینت با استفاده از نمودارهای استاندارد مهندسی نرم‌افزار مستند می‌گردد.

۲-۵-۱. دیاگرام جریان کاربر (User Flow Diagram)

این نمودار مسیر حرکت کاربر را از لحظه ورود به سایت، جستجو یا انتخاب محصول مشاهده جزئیات، افزودن به سبد خرید، فرآیند احراز هویت و ثبت نهایی سفارش در سمت کلاینت نشان می‌دهد



شکل ۲-۱: نمودار جریان کاربر در سامانه آوید

۲-۵-۲. دیاگرام درخت سلسله مراتب کامپوننت‌ها (Component Hierarchy Tree)

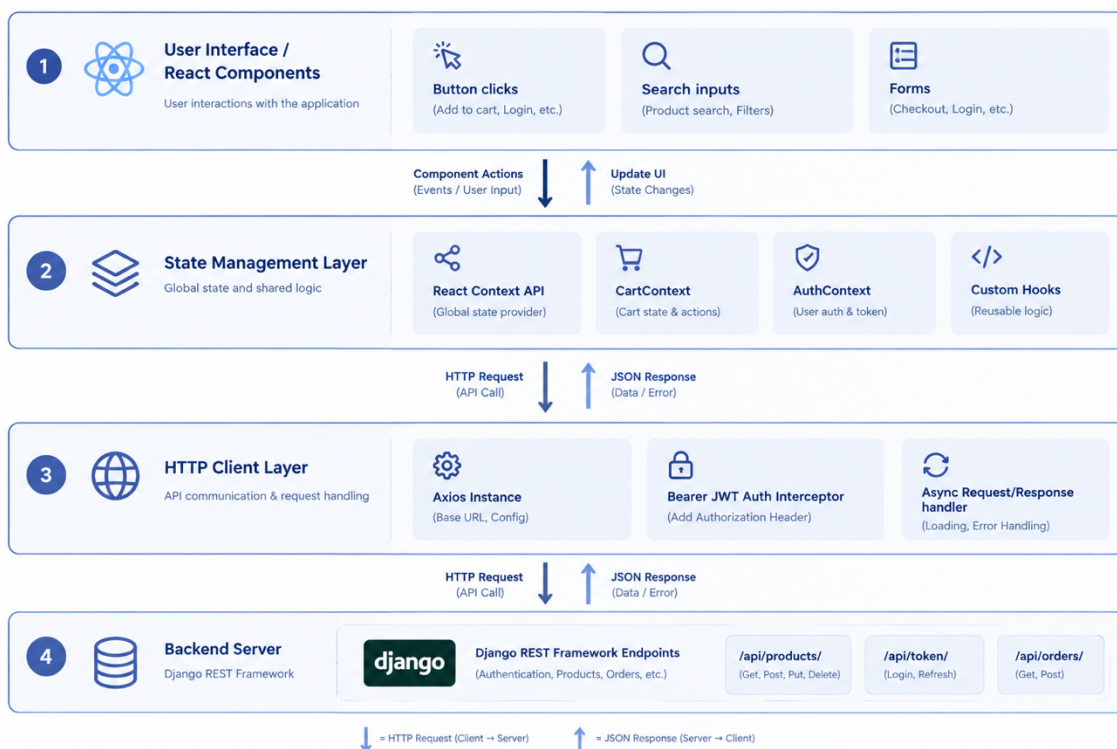
این نمودار ساختار درختی و والد-فرزندی کامپوننت‌های ری‌اکت در پروژه را نمایش می‌دهد.



شکل ۲-۲: نمودار سلسله مراتب کامپوننت‌های فرانت‌اند

۲-۵-۳. دیاگرام جریان داده و ارتباط با سرور (Data Flow & API Integration Diagram)

این نمودار نحوه گردش داده میانه کاربر، هوکهای ری اکت، کانتکستها، لایه Axios و سرور جنگو را در سناریوهای مختلف نشان می دهد.



(شکل ۲-۳: نمودار جریان داده میانه فرانت اند و API بک اند)

فصل سوم: طراحی و پیاده‌سازی سیستم (بخش فرانت‌اند)

۱-۳ مقدمه

در این فصل، فرآیند طراحی و پیاده‌سازی بخش Frontend فروشگاه اینترنتی آوید تشریح می‌شود. در این بخش، ساختار پروژه React، نحوه طراحی و پیاده‌سازی کامپوننت‌ها، مدیریت وضعیت با Context API، مسیریابی صفحات، ارتباط با سرویس‌های Backend از طریق Axios و همچنین اصول طراحی رابط کاربری و واکنش‌گرایی بررسی می‌شود. در ادامه، مهم‌ترین بخش‌های پیاده‌سازی به همراه قطعه‌کدهای منتخب و تصاویر واقعی از رابط کاربری سیستم ارائه خواهد شد. فرانت‌اند سیستم با اتکا به کتابخانه React.js و معماری تک‌صفحه‌ای (Single Page Application - SPA) توسعه یافته است تا تجربه‌ای پویا، سریع و واکنش‌گرا را با تفکیک وظایف (Separation of Concerns) و قابلیت نگهداری بالا به کاربر ارائه دهد.

۲-۳ ساختار درختی و معماری فایل‌های پروژه

رابط کاربری پروژه در پوشه frontend و در قالب یک ساختار مدولار توسعه داده شده است. شکل زیر و توضیحات متعاقب آن شاکله و کارکرد هر بخش از فایل‌های منبع (src) را تبیین می‌نماید:

```

text
frontend/
├── public/
│   ├── images/
│   ├── favicon.ico
│   └── index.html
├── src/
│   ├── assets/
│   ├── App.css
│   ├── واکنش‌گرایی
│   │   ├── App.js
│   │   ├── AuthContext.jsx
│   │   ├── CartContext.jsx
│   │   ├── index.css
│   │   └── index.js
│   └── در DOM
├── package.json
└── README.md

```

دارایی‌های تصویری و بصری ثابت #
 SPA سند ریشه بارگذاری #
 SVG لوگوها، فونت‌ها و وکتورهای #
 فایل استایل جامع با متغیرهای طراحی و #
 هاب اصلی روتینگ، کامپوننت‌ها و کنترل لایه‌بندی #
 ارائه‌دهنده زمینه احراز هویت و امنیت نشست‌ها #
 ارائه‌دهنده زمینه مدیریت وضعیت سبد خرید #
 استایل‌های سراسری ریست و فونت وزیرمتن #
 نقطه ورود کلاینت و رندر کننده کامپوننت ریشه #
 مانیفست پکیج‌ها و وابستگی‌های پروژه #

اجزای بنیادین ساختار:

- App.js به عنوان هسته اجرایی فرانت‌اند عمل کرده و کلیه کامپوننت‌های صفحات (نظیر صفحه اصلی، صفحه جزئیات محصول، تسویه حساب، مجله ماتیک، داشبورد مدیریت و پروفایل کاربر) و مسیرهای ارتباطی را در بر می‌گیرد.
- لایه‌های کانتکست AuthContext و CartContext: به منظور رفع چالش انتقال چند مرحله‌ای داده‌ها Prop Drilling، وضعیت‌های سراسری سیستم را در لایه‌ای بالاتر از کامپوننت‌ها نگهداری و توزیع می‌کنند.

- سیستم استایل‌دهی: (App.css) مبتنی بر رویکرد طراحی بومی (Pure Modern CSS) با تکیه بر Flexbox و Grid و استفاده از متغیرهای CSS Variables جهت حفظ یکپارچگی بصری برند.

۳-۳ مدیریت وضعیت سراسری (Global State Management)

با توجه به وسعت جریانه داده در فروشگاه آوید، سیستم نیازمند دو وضعیت سراسری مستقل جهت مدیریت نشست‌های کاربری و «تعاملات سبد خرید» بود که از طریق React Context API پیاده‌سازی شدند:

۳-۳-۱ کانتکست احراز هویت و امنیت نشست (AuthContext.jsx)

این ماژول وظیفه ذخیره و بازیابی اطلاعات نشست کاربر توکن‌های مبتنی بر پروتکل JWT و مدیریت خودکار انقضای نشست را بر عهده دارد. از قابلیت‌های کلیدی این بخش، بهره‌گیری از Axios Response Interceptors جهت مانیتورینگ کلیه درخواست‌های شبکه است.

```
javascript
import React, { createContext, useState, useContext } from 'react';
import axios from 'axios';

// اینترسپتور پاسخ برای رهگیری خطای ۴۰۱ (انقضای نشست)
axios.interceptors.response.use(
  (response) => response,
  (error) => {
    if (error.response && error.response.status === 401) {
      localStorage.removeItem('authTokens');
      if (window.location.pathname !== '/login') {
        window.location.href = '/login';
      }
    }
    return Promise.reject(error);
  }
);

const AuthContext = createContext();

export const AuthProvider = ({ children }) => {
  const [authTokens, setAuthTokens] = useState(() => {
    const token = localStorage.getItem('authTokens');
    return token ? JSON.parse(token) : null;
  });

  const loginUser = async (username, password) => {
    try {
```

```

    const res = await axios.post('http://127.0.0.1:8000/api/login/', {
username, password });
    setAuthTokens(res.data);
    localStorage.setItem('authTokens', JSON.stringify(res.data));
    return { success: true };
  } catch (err) {
    return { success: false, error: "نام کاربری یا رمز عبور اشتباه است." };
  }
};

const logoutUser = () => {
  setAuthTokens(null);
  localStorage.removeItem('authTokens');
};

return (
  <AuthContext.Provider value={{ authTokens, loginUser, logoutUser }}>
    {children}
  </AuthContext.Provider>
);
};

export const useAuth = () => useContext(AuthContext);

```

تحلیل مهندسی:

۱. همگام‌سازی محلی (Persistence) با مقداردهی اولیه authTokens از localStorage، وضعیت ورود کاربر حتی با Refresh صفحه توسط کاربر حفظ می‌شود.
۲. برخورد هوشمند با نشست‌های منقضی: هر زمانه وب‌سرویس بک‌اند پاسخ با کد وضعیتی ۴۰۱ Unauthorized بازگرداند، فرانت‌اند بی‌درنگ توکن نامعتبر را امحا کرده و کاربر را جهت احراز هویت مجدد به /login هدایت می‌کند.

۲-۳-۳- کانتکست سبد خرید و کنترل موجودی انبار (CartContext.jsx)

این کانتکست متصدی کنترل افزودن، کاستن، حذف و پاک‌سازی اقلام سبد خرید است. ویژگی حائز اهمیت این ماژول هماهنگی آن با محدودیت موجودی فیزیکی اعلام شده توسط سرور (stock) در لحظه افزایش تعداد است.

```

javascript
import React, { createContext, useState, useContext } from 'react';

const CartContext = createContext();

```

```

export const CartProvider = ({ children }) => {
  const [cart, setCart] = useState([]);
  const [toastMessage, setToastMessage] = useState("");

  const addToCart = (product) => {
    const existingItem = cart.find(item => item.id === product.id);
    if (existingItem) {
      setCart(cart.map(item => item.id === product.id ? { ...item,
quantity: item.quantity + 1 } : item));
    } else {
      setCart([...cart, { ...product, quantity: 1 }]);
    }
    setToastMessage("خرید در سبدته 🛒");
    setTimeout(() => setToastMessage(""), 3000);
  };

  const incrementQty = (id) => {
    setCart(cart.map(item => {
      if (item.id === id) {
        // اعتبارسنجی سقف انبار: جلوگیری از ثبت سفارش مازاد بر موجودی
        if (item.stock && item.quantity >= item.stock) {
          alert("به حداکثر موجودی انبار رسیدید!");
          return item;
        }
      }
      return { ...item, quantity: item.quantity + 1 };
    }
    return item;
  }));
  };

  const decrementQty = (id) => {
    const existingItem = cart.find(item => item.id === id);
    if (existingItem.quantity === 1) {
      setCart(cart.filter(item => item.id !== id));
    } else {
      setCart(cart.map(item => item.id === id ? { ...item, quantity:
item.quantity - 1 } : item));
    }
  };

  const removeFromCart = (id) => {
    setCart(cart.filter(item => item.id !== id));
  };

  const clearCart = () => {
    setCart([]);
  };

  return (
    <CartContext.Provider value={{ cart, addToCart, incrementQty,
decrementQty, removeFromCart, clearCart, toastMessage }}>

```

```

    {children}
  </CartContext.Provider>
);
};

export const useCart = () => useContext(CartContext);

```

۳-۴- مسیریابی و کنترل لایه‌ها (Routing & Layout Control)

مسیریابی در سیستم به وسیله کتابخانه `react-router-dom` و به شکل کامپوننت‌محور در `App.js` پیاده‌سازی شده است. ساختار برنامه درون کامپوننت `AppLayout` محصور گردیده تا امکان تصمیم‌گیری پویا در خصوص نمایش یا پنهان‌سازی هدر، فوتر و عرض محتوا فراهم گردد.

ساختار درختی روت‌های سیستم:

```

javascript
<AuthProvider>
  <CartProvider>
    <Router>
      <AppLayout>
        <Routes>
          <Route path="/" element={<Home />} />
          <Route path="/products" element={<ProductsPage />} />
          <Route path="/search" element={<SearchResult />} />
          <Route path="/product/:id" element={<ProductDetail />} />
          <Route path="/categories" element={<CategoriesPage />} />
          <Route path="/cart" element={<Cart />} />
          <Route path="/checkout" element={<Checkout />} />
          <Route path="/login" element={<Login />} />
          <Route path="/register" element={<Register />} />
          <Route path="/profile" element={<Profile />} />
          <Route path="/orders" element={<Orders />} />
          <Route path="/admin-dashboard" element={<AdminDashboard />} />
          <Route path="/summer-sale" element={<SummerSalePage />} />
          <Route path="/wishlist" element={<WishlistPage />} />
          <Route path="/faq" element={<FAQ />} />
          <Route path="/matik" element={<MatikPage />} />
          <Route path="/matik/:id" element={<MatikDetailPage />} />
          <Route path="/contact" element={<ContactPage />} />
        </Routes>
      </AppLayout>
    </Router>
  </CartProvider>
</AuthProvider>

```

مدیریت پویای لایه‌ها:

در صفحات احراز هویت (/login) و (/register)، جهت ارتقای تمرکز کاربر و بهبود نرخ تبدیل (Conversion Rate)، عناصر حاشیه‌ای نظیر پاورقی (Footer) به صورت شرطی حذف شده و کلاس بدنه به حالت تمام‌عرض (content-wrapper-full) تغییر می‌یابد:

```
javascript
const hideFooter = location.pathname === '/login' || location.pathname ===
'/register';
```

۵-۳ یکپارچه‌سازی فرانت‌اند با وب‌سرویس‌های بک‌اند (REST API Integration)

به منظور برقراری ارتباط میان لایه کلاینت و سرور، از کتابخانه Axios جهت ارسال درخواست‌های ناهمگام (Asynchronous Requests) استفاده شده است. تعاملات با سیستم بک‌اند (Django REST Framework) بر اساس اصول معماری REST و از طریق نقاط پایانی (Endpoints) مختلف پیاده‌سازی شده‌اند که در ادامه به تفکیک عملکرد تشریح می‌شوند:

در حوزه احراز هویت و مدیریت کاربر، درخواست‌های POST به مسیر /api/login/ برای دریافت توکن‌های دسترسی استفاده می‌شود. پس از احراز هویت، اطلاعات کاربری و مدیریت پروفایل از طریق متدهای GET و PUT در مسیر /api/profile/ صورت می‌گیرد که با استفاده از Bearer Token امن‌سازی شده است.

بخش کاتالوگ محصولات و ناوبری سایت، هسته اصلی ارتباطات GET را تشکیل می‌دهد. مسیر /api/products/ با بهره‌گیری از پارامترهای پرس‌وجو (Query Parameters)، قابلیت‌های متعددی را در رابط کاربری فعال می‌کند؛ از جمله موتور جستجوی زنده (Live Search) که با آستانه حداقل ۳ کاراکتر فعال می‌شود، فیلتر ویژه برای نمایش محصولات جشنواره تابستانه (summer=true) و همچنین قابلیت مرتب‌سازی بر اساس محصولات پر فروش (ordering=best_seller). علاوه بر این، جهت بارگذاری سلسله‌مراتبی دسته‌بندی‌های محصولات (مانند آرایش چشم، لب و پوست)، از مسیر /api/categories/ استفاده شده است.

در لایه تعاملات کاربری و تراکنش‌ها، مدیریت لیست علاقه‌مندی‌ها (Wishlist) از طریق متدهای POST و DELETE در مسیر /api/wishlist/{id}/ و با رعایت پروتکل‌های احراز هویت انجام می‌پذیرد. همچنین، فرآیند ثبت سفارش نهایی و مشاهده سوابق خریدها به صورت کاملاً محافظت‌شده در مسیر /api/orders/ پیاده‌سازی شده است. در نهایت، بخش محتوایی «مجله ماتیک آوید» نیز از طریق فراخوانی ۵ مقاله برگزیده از مسیر /api/articles/ به صورت پویا در صفحه اصلی بارگذاری می‌گردد.

۳-۶- سیستم استایل دهی، واکنش گرایی و طراحی بصری (UI/UX)

در استایل دهی وبسایت آوید از فایل متمرکز App.css و رویکرد ماژولار با سیستم طراحی اختصاصی استفاده شده است.

۳-۶-۱- پالت رنگی و متغیرهای طراحی: (Design Tokens)

```
css
:root {
  --primary-color: #333333; /* رنگ متون اصلی و تیترها */
  --accent-color: #222222; /* المان های تأکیدی */
  --active-color: #425996; /* رنگ هویت بصری برند و پیوندهای فعال */
  --header-bg: #F6F5F1; /* رنگ زمینه خنثی و کرم هدر */
  --footer-bg: #C5CCDF; /* رنگ آرام بخش پاوردی */
  --font-family: 'Vazirmatn', sans-serif; /* تایپوگرافی استاندارد فارسی */
}
```

۳-۶-۲- تمهیدات واکنش گرایی: (Responsive Breakpoints)

چیدمان بر اساس اصل Desktop-First طراحی شده و به کمک مدیا کوئری ها با ابعاد دستگاه های موبایل و تبلت سازگار شده است:

- نقطه شکست ۹۰۰px: تبدیل هدر به منوی همبرگری و سایدبارهای شناور به کشویی های پایین کشیدنی.
- نقطه شکست ۷۶۸px: تغییر گرید کارت های محصولات از ۴ ستونه به ۲ ستونه و تغییر ساختار سبد خرید به حالت پشته ای. (Stacked)
- نقطه شکست ۵۰۰px: بهینه سازی فرم های ورود و ثبت نام و ساده سازی دکمه های کنترلی سبد به فرم فشرده برای نمایشگرهای کوچک.

۳-۷ طراحی و پیاده سازی رابط کاربری صفحات اصلی

۳-۷-۱ صفحه اصلی

صفحه اصلی فروشگاه اینترنتی آوید به عنوان نقطه ورود کاربر، مجموعه ای از بخش های اصلی شامل سربرگ، جستجوی محصولات، دسته بندی ها، محصولات منتخب، بخش های تبلیغاتی و محتوای مجله ماتیک را در اختیار کاربر قرار می دهد. طراحی این صفحه با هدف دسترسی سریع به بخش های اصلی فروشگاه و ایجاد یک ساختار بصری منسجم انجام شده است.

ورود / ثبت نام

جستجوی محصول، برند...

صفحه اصلی

محصولات

دسته بندی ها

ماتیک وبلاگ

تماس با ما

سوالات متداول

داشبورد ادمین

تا ۹۰٪ تخفیف در سامرتایم آوید

تنها فرصت باقیمانده تا پایان پیشنهاد ویژه تابستانه:

0 روز

22 ساعت

52 دقیقه

48 ثانیه

زیبایی واقعی با آوید

بهترین برندهای لوازم آرایشی و مراقبت از پوست، با ترکیبی از طبیعت و علم

ورود / ثبت نام

جستجوی محصول، برند...

صفحه اصلی

محصولات

دسته بندی ها

ماتیک وبلاگ

تماس با ما

سوالات متداول

داشبورد ادمین

پشتیبانی

پشتیبانی مشاوره رایگان خرید

پرداخت امن

کارت به کارت مطمئن

ارسال سریع

به سراسر کشور

ضمانت اصالت

تمام کالاها اورجینال

دسته بندی محصولات

عطر و ادکلن

مراقبت مو

مراقبت پوست

آرایش لب

آرایش صورت

آرایش چشم

۳-۷-۲ سربرگ و نوار جست و جو

سربرگ سایت به عنوان یکی از اجزای ثابت رابط کاربری در تمامی صفحات مورد استفاده قرار گرفته است. این بخش شامل لوگو، جستجوی محصولات، دسترسی به حساب کاربری، سبد خرید و منوی دسته‌بندی‌ها است. در نسخه موبایل، ساختار سربرگ متناسب با فضای محدود نمایشگر تغییر کرده و برخی گزینه‌ها در قالب منوی بازشونده ارائه شده‌اند.



۳-۷-۳ صفحه محصولات

محصولات در قالب کارت‌های مستقل نمایش داده شده‌اند. هر کارت اطلاعاتی مانند تصویر محصول، نام، توضیح کوتاه، قیمت، وضعیت تخفیف و امکان افزودن محصول به سبد خرید را نمایش می‌دهد. همچنین امکان افزودن محصول به فهرست علاقه‌مندی‌ها برای کاربران احراز هویت‌شده در نظر گرفته شده است.

ورود / ثبت نام

سبد خرید

جستجوی محصول، پرند...

داشبورد ادمین

سوالات متداول

تماس با ما

ماتیک ویلاگ

دسته بندی ها

محصولات

صفحه اصلی

4 محصول

همه محصولات

فیلترها

دسته بندی

همه محصولات

محدوده قیمت

از

100000 مثلاً

تا

500000 مثلاً

4 محصول

مرتب سازی: پیش فرض

9٪ تخفیف

آبرسان مرطوب کننده سیمپل
 آرایش چشم
 کرم آبرسان سیمپل مدل Rich با حجم 125 م...
 تنها 1 عدد باقی مانده
 2,000,000 تومان
افزودن به سبد
 1,820,000 تومان

2٪ تخفیف

ریمل استنس
 آرایش چشم
 ریمل استنس صورتی با برس فیلری و دولبه شکاف...
 تنها 1 عدد باقی مانده
 950,000 تومان
افزودن به سبد

2٪ تخفیف

رژ لب
 عمومی
 رژ لب صورتی
 980,000 تومان
افزودن به سبد
 960,400 تومان

5٪ تخفیف

کرمیودر
 عمومی
 کرمیودر شگکم
 4,000,000 تومان
افزودن به سبد
 3,800,000 تومان

2٪ تخفیف

رژ لب
 عمومی
 رژ لب صورتی
 980,000 تومان
افزودن به سبد
 960,400 تومان

5٪ تخفیف

کرمیودر
 عمومی
 کرمیودر شگکم
 4,000,000 تومان
افزودن به سبد
 3,800,000 تومان

9٪ تخفیف

آبرسان مرطوب کننده سیمپل
 آرایش چشم
 کرم آبرسان سیمپل مدل Rich با حجم 125 میلی...
 تنها 1 عدد باقی مانده
 2,000,000 تومان
افزودن به سبد
 1,820,000 تومان

2٪ تخفیف

ریمل استنس
 آرایش چشم
 ریمل استنس صورتی با برس فیلری و دولبه شکاف...
 تنها 1 عدد باقی مانده
 950,000 تومان
افزودن به سبد

۴-۷-۳ صفحه جزئیات محصول

برای تسهیل دسترسی کاربر به محصولات، امکان جستجوی محصولات در رابط کاربری پیاده‌سازی شده است. عبارت جستجو از طریق رابط کاربری دریافت و درخواست مربوطه به سرویس Backend ارسال می‌شود و نتایج دریافت‌شده به صورت پویا در صفحه نمایش داده می‌شوند.

جستجوی محصول، بزنید...

ورود / ثبت نام

صفحه اصلی

محصولات

دسته‌بندی‌ها

مانیک و بلاگ

تماس با ما

سوالات متداول

داشبورد ادمین

آبرسان مرطوب کننده سیمپل

آرایش چشم

کرم آبرسان سیمپل مدل Rich با حجم 125 میلی‌لیتر، یک محصول مراقبت از پوست است که برای هر دو جنس بانوان و آقایان طراحی شده است. این کرم با ویژگی‌های سازگاری با محیط زیست، از جمله عدم تست بر روی حیوانات، انتخابی اخلاقی و مسئولانه است. ترکیبات کرم شامل ویتامین های E و B5 است که به تغذیه و ترمیم پوست کمک می‌کنند، در حالی که فاقد الکل، پارابن و مواد شیمیایی سخت است. بنابراین برای انواع پوست، حتی پوست‌های حساس، مناسب است. بافت سبک و قابلیت جذب بالای این کرم، آن را به یک مرطوب کننده ...

2,000,000 تومان

1,820,000 تومان

9% تخفیف سامرتایم

آبرسان مرطوب کننده سیمپل

آرایش چشم

کرم آبرسان سیمپل مدل Rich با حجم 125 میلی‌لیتر، یک محصول مراقبت از پوست است که برای هر دو جنس بانوان و آقایان طراحی شده است. این کرم با ویژگی‌های سازگاری با محیط زیست، از جمله عدم تست بر روی حیوانات، انتخابی اخلاقی و مسئولانه است. ترکیبات کرم شامل ویتامین های E و B5 است که به تغذیه و ترمیم پوست کمک می‌کنند، در حالی که فاقد الکل، پارابن و مواد شیمیایی سخت است. بنابراین برای انواع پوست، حتی پوست‌های حساس، مناسب است. بافت سبک و قابلیت جذب بالای این کرم، آن را به یک مرطوب کننده ...

2,000,000 تومان

1,820,000 تومان

9% تخفیف سامرتایم

تنها 1 عدد از این محصول در انبار باقی مانده است!

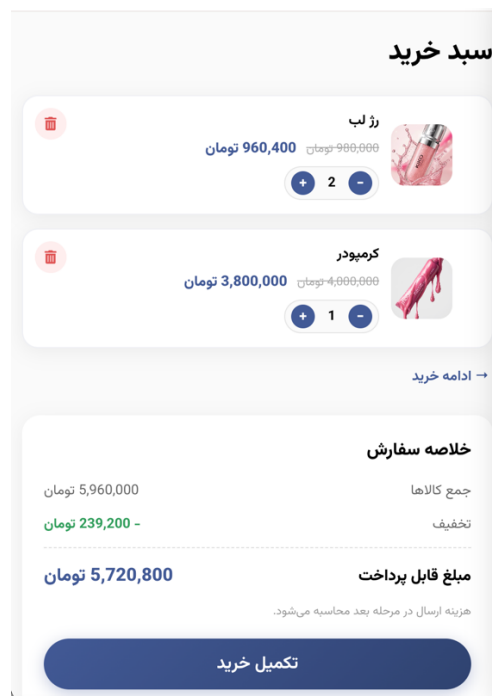
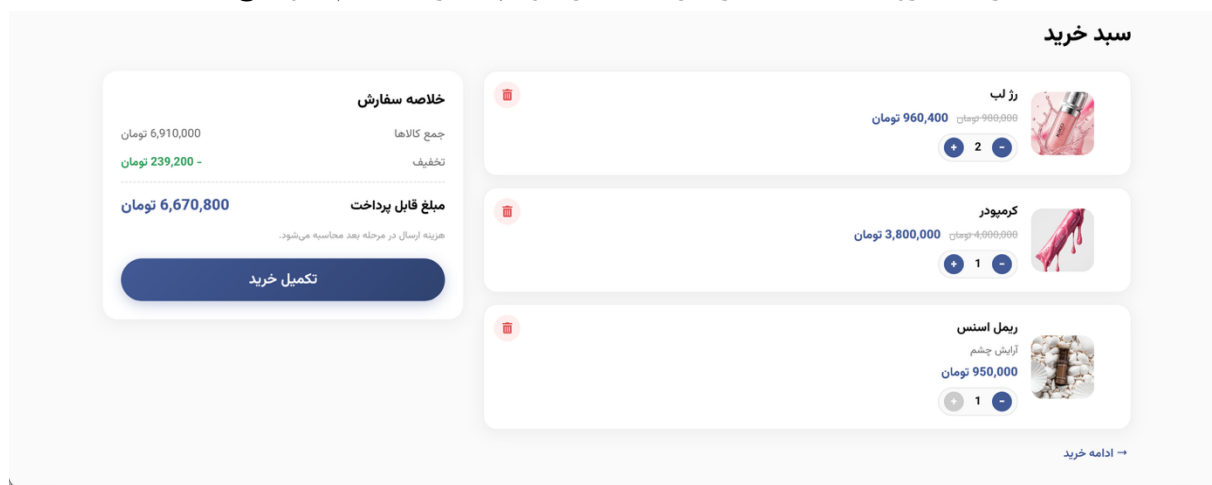
افزودن به علاقه‌مندی

افزودن به سبد خرید

۵-۷-۳ سبد خرید

سبد خرید امکان مشاهده محصولات انتخاب شده، تغییر تعداد اقلام، حذف محصولات و مشاهده مبلغ نهایی را فراهم می‌کند. وضعیت سبد خرید توسط CartContext مدیریت شده و تغییرات ایجاد شده در تعداد اقلام به صورت پویا در رابط کاربری اعمال می‌شود.

این متن مستقیماً با بخش CartContext فعلی مستندات هماهنگ است. در فایل فعلی هم CartContext برای افزودن حذف، افزایش، کاهش و پاکسازی اقلام توضیح داده شده است.



۶-۷-۳ صفحه ثبت سفارش

در صفحه ثبت سفارش، اطلاعات موردنیاز برای تکمیل خرید از کاربر دریافت شده و خلاصه سفارش و مبلغ قابل پرداخت نمایش داده می‌شود. ساختار صفحه با هدف کاهش مراحل غیرضروری و ساده‌سازی فرایند خرید طراحی شده است.

The screenshot displays a checkout page with two main sections:

- خلاصه سفارش (Order Summary):**
 - Includes a coupon code field labeled "کد تخفیف دارید؟".
 - Item list: "رز لب (2 عدد)" priced at 1,920,800 and "کرمپودر (1 عدد)" priced at 3,800,000.
 - Total amount: "جمع کل: 5,720,800 تومان".
 - Amount payable: "مبلغ قابل پرداخت: 5,720,800 تومان".
 - Footnote: "* این یک پروژه دمو است و درگاه پرداخت واقعی متصل نیست. مبلغ هنگام تحویل دریافت می‌شود."
- تکمیل خرید و اطلاعات ارسال (Complete Purchase and Shipping Information):**
 - Introductory text: "اطلاعات زیر به صورت خودکار از پروفایل شما خوانده شده است. در صورت نیاز می‌توانید در صفحه پروفایل آن را ویرایش کنید."
 - Form fields:
 - Name and Surname: "نام و نام خانوادگی:" (filled with "فاطمه کاظمی مقدم").
 - Phone Number: "شماره تماس:" (filled with "09152225402").
 - Full Address: "آدرس کامل پستی:" (filled with "مشهد ...").

۷-۷-۳ صفحات ورود و ثبت نام

صفحات ورود و ثبت نام به منظور مدیریت دسترسی کاربر از به امکانات اختصاصی سیستم طراحی شده‌اند. اطلاعات احراز هویت از طریق رابط کاربری دریافت و برای اعتبارسنجی به سرویس مربوطه ارسال می‌شود. پس از ورود موفق، توکن دریافت شده در سمت Frontend مدیریت می‌شود.

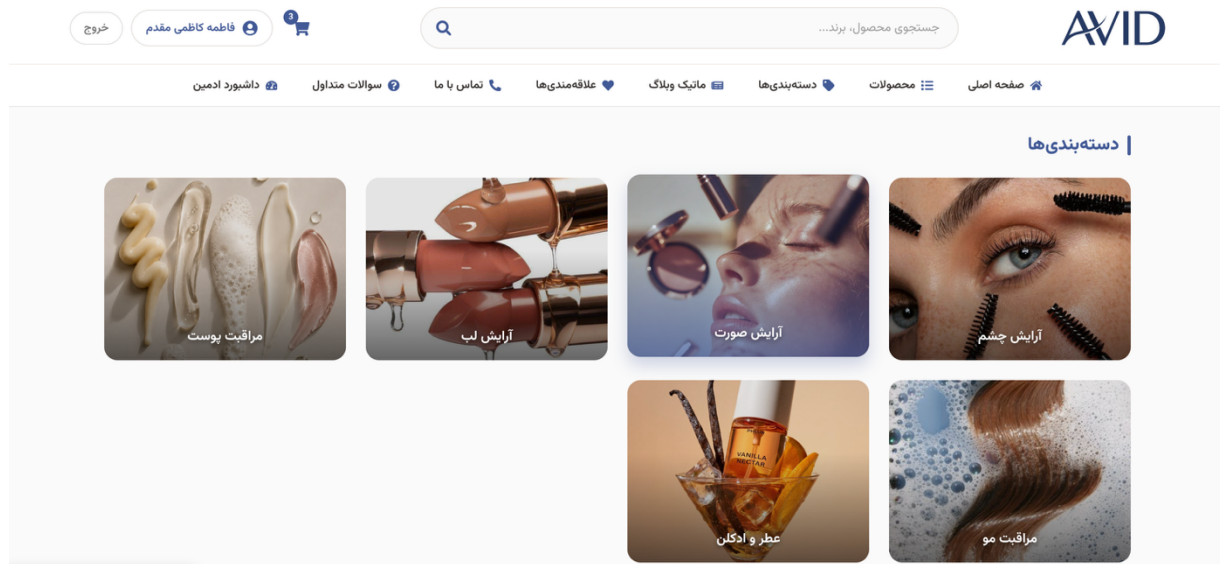
این با توضیح AuthContext موجود در مستندات هماهنگ است؛ در فایل فعلی هم loginUser درخواست ورود را به /api/login/ ارسال و توکن دریافتی را در وضعیت و localStorage نگهداری می‌کند.

The screenshot shows a login form titled "ورود به فروشگاه آوید" (Login to Avideh Store). It includes the following elements:

- Header: "خوش آمدید! لطفاً وارد حساب خود شوید." (Welcome! Please log in to your account.)
- Form Fields:
 - Name: "نام کاربری:" (filled with "نام کاربری خود را وارد کنید").
 - Password: "رمز عبور:" (filled with "رمز عبور خود را وارد کنید").
- Login Button: A dark blue button labeled "ورود" (Login).
- Footer: "حساب کاربری ندارید؟ ثبت نام کنید" (Don't have an account? Sign up).

۸-۷-۳ صفحه دسته‌بندی

به منظور دسترسی سریع‌تر به گروه‌های مختلف محصولات، دسته‌بندی‌ها به صورت کارت‌های تصویری ارائه شده‌اند. انتخاب هر دسته‌بندی کاربر را به فهرست محصولات مرتبط هدایت می‌کند.



۹-۷-۳ بخش مقالات ماتیک

صفحه مجله «ماتیک» با هدف ارائه محتوای آموزشی و اطلاعاتی مرتبط با حوزه محصولات آرایشی و زیبایی در رابط کاربری فروشگاه طراحی شده است. مقالات دریافت شده از سرویس Backend در قالب کارت‌های محتوایی نمایش داده می‌شوند و هر کارت شامل تصویر، عنوان و توضیح کوتاهی از مقاله است. کاربر می‌تواند با انتخاب هر مقاله وارد صفحه جزئیات آن شده و محتوای کامل مقاله را مشاهده کند. همچنین بخشی از مقالات منتخب در صفحه اصلی فروشگاه نیز به صورت خلاصه نمایش داده می‌شود تا دسترسی کاربران به محتوای آموزشی تسهیل شود.



چه اکسیدانی برای چه رنگ مویی مناسب است

کاربرد خرید اکسیدان، فقط رنگ کردن مو نیست. بلکه برای دکلره هم از اکسیدان استفاده می‌شود. برای مثال اکسیدان 12 درصد یا 40 ولوم یک اکسیدان قوی است که برای دکلره موهای ضخیم کاربرد دارد.

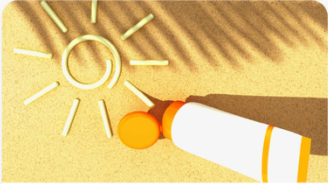
۱۴۰۵/۶/۱۴



ژل شستشو صورت بهتر است یا فوم؟

در میان محصولات مراقبت پوستی؛ انواع مختلفی از شوینده وجود دارند. ژل و فوم نیز از جمله بهترین شویندهای پوست صورت محسوب می‌شوند. ژل شستشو صورت بهتره یا فوم؟ یکی از رایج‌ترین سوالاتی است که در مورد این نوع پاک کننده‌ها مطرح می‌شود. در پاسخ به این سوال باید بگوییم هر یک از انواع ژل شستشو صورت و فوم؛ و

۱۴۰۵/۶/۱۴



راهنمای خرید ضد آفتاب برای انواع پوست

راهنمای خرید ضد آفتاب برای انواع پوست؛ کرم ضد آفتاب جزء مهم‌ترین محصولات مراقبت از پوست است و مصرف آن برای تمام افراد هنگامی که در معرض نور خورشید قرار می‌گیرند، ضرورت دارد. چون در صورتی که پوست شما به طور مداوم در معرض اشعه فرابنفش خورشید باشد، دچار چروک، کک و مک، پیری زودرس و... می‌شود. البته ناگفته

۱۴۰۵/۶/۱۴

خروج

فاطمه کاظمی مق...

3

AVID

ماتیک | مجله زیبایی آوید



راهنمای خرید ضد آفتاب برای انواع پوست

راهنمای خرید ضد آفتاب برای انواع پوست؛ کرم ضد آفتاب جزء مهم‌ترین محصولات مراقبت از پوست است و مصرف آن برای تمام افراد هنگامی که در معرض نور خورشید قرار می‌گیرند، ضرورت دارد. چون در صورتی که پوست شما به طور مداوم در معرض اشعه فرابنفش خورشید باشد، دچار چروک، کک و مک، پیری زودرس و... می‌شود. البته ناگفته

۱۴۰۵/۶/۱۴



فصل چهارم: نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهادها (لایه فرانت اند)

۴-۱. مقدمه

پس از طی کردن مراحل طراحی و پیاده‌سازی لایه کاربر (Frontend) سامانه فروشگاهی «آوید»، ارزیابی دستاوردها و سنجش میزان موفقیت رابط کاربری در برآورده کردن نیازمندی‌های تجاری و اصول مهندسی نرم‌افزار، ضروری است. در این فصل، نتایج حاصل از پیاده‌سازی رابط کاربری مبتنی بر کتابخانه React و معماری تک‌صفحه‌ای (SPA) جمع‌بندی می‌گردد. هدف از این ارزیابی، سنجش کیفیت تجربه کاربری (UX)، پایداری مدیریت وضعیت (State Management) و یکپارچگی ارتباط با سرویس‌های سمت سرور است و در پایان مسیرهای پیشنهادی برای توسعه این لایه ارائه خواهد شد.

۴-۲. نتایج پروژه

با پیاده‌سازی این پروژه، یک رابط کاربری واکنش‌گرا، ماژولار و قابل نگهداری توسعه یافت که نتایج ملموس زیر را به همراه داشت:

- **معماری مبتنی بر کامپوننت (Component-Based Architecture):** تمام صفحات و بخش‌های رابط کاربری به کامپوننت‌های مستقل و قابل استفاده مجدد (Reusable Components) تفکیک شدند. این رویکرد موجب کاهش تکرار کد (DRY Principle) و تسهیل فرآیند توسعه تیمی گردید.
- **مدیریت متمرکز وضعیت با Context API:** با پیاده‌سازی AuthContext و CartContext، وضعیت احراز هویت و سبد خرید به صورت سراسری (Global State) مدیریت شد. اتصال این سیستم به اینترسپتورهای Axios موجب شد تا توکن JWT به صورت خودکار به هدر تمام درخواست‌های احراز هویت‌شده الصاق گردد و سناریوی انقضای توکن (Token Expiry) به شکلی امن مدیریت شود.
- **مسیریابی پویا و محافظت‌شده:** با بهره‌گیری از react-router-dom، ساختار ناوبری برنامه شامل ۱۸ مسیر اصلی پیاده‌سازی شد. مسیرهای حساس مانند صفحه پرداخت و پنل کاربری با کامپوننت محافظ (Protected Route) احاطه شدند تا کاربران احراز هویت‌نشده امکان دسترسی به آنها را نداشته باشند.
- **کنترل موجودی در سمت کلاینت:** منطق سبد خرید به گونه‌ای طراحی شد که همگام با موجودی انبار دریافتی از API، تعداد قابل سفارش هر کالا محدود می‌گردد و کاربر پیش از ارسال به درگاه پرداخت، از وضعیت واقعی موجودی مطلع می‌شود.

- طراحی واکنش‌گرا: (Responsive Design) با استفاده از متغیرهای CSS (CSS Variables) و مدیا کوئری‌های استاندارد، رابط کاربری برای سه بازه نمایشی موبایل، تبلت و دسکتاپ بهینه‌سازی شد و تجربه کاربری یکسانی در تمام دستگاه‌ها فراهم گردید.

۴-۳. بحث و بررسی

تحلیل نتایج فوق‌نشان می‌دهد که انتخاب کتابخانه React و معماری تک‌صفحه‌ای برای این پروژه تصمیمی موفق بوده است. الگوی SPA موجب کاهش چشمگیر بار ارسالی به سرور شد؛ زیرا به جای بارگذاری مجدد کل صفحه، تنها داده‌های موردنیاز از طریق درخواست‌های AJAX (Axios) تبادل می‌شوند و این امر سرعت ادراک‌شده (Perceived Performance) را برای کاربر به‌مراتب افزایش داد.

از منظر یکپارچگی، قرارداد تعاملی مبتنی بر REST API باعث شد فرانت‌اند هیچ‌گاه منطق تجاری (مانند محاسبه قیمت نهایی) را در سمت کلاینت پیاده‌سازی نکند و صرفاً نمایش‌دهنده داده‌های معتبر سمت سرور باشد؛ رویکردی که هم با اصول امنیتی هم‌راستاست و هم از دستکاری داده‌ها توسط کاربر مخرب جلوگیری می‌کند.

همچنین جداسازی آدرس‌های API و تنظیمات حساس در متغیرهای محیطی (env)، استاندارد بودن پروژه را برای فرآیند استقرار (Deployment) تضمین کرده و قابلیت تغییر محیط سرور (توسعه/تولید) را بدون تغییر در کد اصلی فراهم ساخته است.

۴-۴. محدودیت‌های پروژه

در مسیر پیاده‌سازی این پروژه، محدودیت‌هایی وجود داشت که شناخت آنها برای ارزیابی منصفانه سیستم ضروری است:

۱. عدم اتصال به درگاه پرداخت واقعی: به دلیل شرایط محیط آزمایشی، فرآیند پرداخت به صورت شبیه‌سازی‌شده (پرداخت در محل) پیاده‌سازی شد.
۲. محدودیت زیرساخت میزبانی: فاز توسعه بر روی محیط محلی (Localhost) انجام شد و سیستم تحت ترافیک واقعی و همزمان کاربران انبوه ارزیابی نشده است.
۳. عدم پیاده‌سازی آزمون‌های خودکار: به دلیل محدودیت زمانی پروژه، تست‌های واحد (Unit Test) و تست‌های End-to-End به صورت جامع پوشش داده نشدند و ارزیابی عمدتاً به صورت دستی (Manual Testing) انجام گرفت.
۴. وابستگی به کیفیت اینترنت کاربر: با توجه به حجم تصاویر محصولات، بهینه‌سازی کامل بارگذاری صفحه در شبکه‌های ضعیف به صورت کامل محقق نشد.

۴-۵. پیشنهادها برای کارهای آینده

برای تبدیل رابط کاربری «آوید» به یک پلتفرم تجاری در سطح حرفه‌ای، انجام موارد زیر پیشنهاد می‌گردد:

۱. پیاده‌سازی مدیریت وضعیت پیشرفته‌تر: در صورت گسترش پروژه، مهاجرت از Context API به ابزارهای تخصصی‌تری مانند Redux Toolkit یا Zustand برای مدیریت بهتر پیچیدگی وضعیت توصیه می‌شود.
۲. بهینه‌سازی موتور جستجو: (SEO) با توجه به ماهیت SPA و ضعف ذاتی آن در ایندکس‌گذاری موتورهای جستجو، استفاده از فریم‌ورک Next.js برای رندر سمت سرور (SSR) پیشنهاد می‌گردد.
۳. افزودن آزمون‌های خودکار: پیاده‌سازی تست با ابزارهایی مانند Jest و React Testing Library برای تضمین پایداری کامپوننت‌ها در تغییرات آتی.
۴. افزایش دسترسی‌پذیری: (Accessibility) رعایت استانداردهای WCAG مانند پشتیبانی کامل از صفحه‌خوانها (Screen Readers) و ناوبری با کیبورد.
۵. بهینه‌سازی عملکرد: (Performance) استفاده از تکنیک Lazy Loading برای تصاویر و Code Splitting برای کاهش حجم باندل اولیه. (Initial Bundle Size)

منابع

مستندات رسمی ری اکت: **(React Documentation)**

Meta Open Source. (۲۰۲۴). *React Official Documentation: Managing State and Context API*. Available at: <https://react.dev/learn/managing-state>

کتابخانه مسیریابی: **(React Router)**

Remix Software. (۲۰۲۴). *React Router Documentation: Declarative Routing for React Web Applications*. Available at: <https://reactrouter.com/>

ارتباط ناهمگام کلاینت و اینترسپتورها: **(Axios)**

Axios Project. (۲۰۲۴). *Axios HTTP Client: Interceptors and Request Configuration*. Available at: <https://axios-http.com/docs/interceptors>

استاندارد وب و طراحی واکنش گرا: **(W3C CSS Specifications)**

World Wide Web Consortium (W3C). (۲۰۲۳). *CSS Custom Properties for Cascading Variables Module Level ۱*. W3C Recommendation. Available at: <https://www.w3.org/TR/css-variables-۱/>

کتاب مرجع معماری فرانت اند و برنامه های تک صفحه ای: **(SPA)**

Banks, A., & Porcello, E. (۲۰۲۰). *Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps* (۲nd ed.). O'Reilly Media.

امنیت احراز هویت در سمت کلاینت: **(OWASP Client-Side Security)**

OWASP Foundation. (۲۰۲۳). *HTML5 Security Cheat Sheet & JWT Storage Best Practices*. The Open Web Application Security Project. Available at: <https://cheatsheetseries.owasp.org/>